

Pomniki

Na słynnym placu Registan w Samarkandzie znajduje się N pomników ustawionych w linii przechodzącej przez środek placu. Pomniki są ponumerowane od 0 do $N - 1$. Pomnik i (dla $0 \leq i < N$) znajduje się początkowo na współrzędnej całkowitej $X[i]$. Środek placu znajduje się na współrzędnej 0.

Architekci wymagają idealnej symetrii względem środka placu. Chcą przenieść część (być może zero) pomników, aby ostateczne ustawienie było symetryczne względem współrzędnej 0. Formalnie:

- Każdy pomnik musi zostać umieszczony w miejscu o współrzędnej całkowitej.
- Każda współrzędna całkowita może zawierać **zero, jeden lub wiele pomników**.
- Dla każdej liczby całkowitej $x > 0$ liczba pomników na współrzędnej x musi być równa liczbie pomników na współrzędnej $-x$. Na współrzędnej 0 może znajdować się dowolna liczba pomników (możliwe, że zero).

Niestety M spośród pomników jest starożytnych i zbyt delikatnych, aby je przenosić. Ich numery to $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Te M pomników musi pozostać na swoich pierwotnych współrzędnych. Pozostałe $N - M$ pomników można przenieść na dowolne współrzędne całkowite. Pomniki nie kolidują ze sobą w żaden sposób podczas przenoszenia.

Koszt przeniesienia pojedynczego pomnika ze współrzędnej a na współrzędną b jest różnicą bezwzględną $|a - b|$. Całkowity koszt stanowi sumę kosztów przeniesienia wszystkich pomników.

Twoim zadaniem jest znalezienie minimalnego całkowitego kosztu przeniesienia pomników tak, aby ich pozycje były symetryczne względem współrzędnej 0 lub stwierdzenie, że osiągnięcie takiej symetrii jest niemożliwe przy podanych ograniczeniach.

Szczegóły implementacji

Należy zaimplementować następującą procedurę:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : niemalejący ciąg długości N opisujący początkowe współrzędne pomników.
- P : ściśle rosnący ciąg długości M opisujący numery starożytnych pomników.
- Ta procedura jest wywoływana dokładnie raz dla każdego przypadku testowego.

Procedura powinna zwrócić liczbę całkowitą: minimalny całkowity koszt wystarczający do uzyskania symetrycznego ustawienia lub -1 jeśli jest to niemożliwe.

Ograniczenia

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Podzadania

Podzadanie	Punkty	Dodatkowe ograniczenia
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ dla każdego j takiego, że $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Brak dodatkowych ograniczeń.

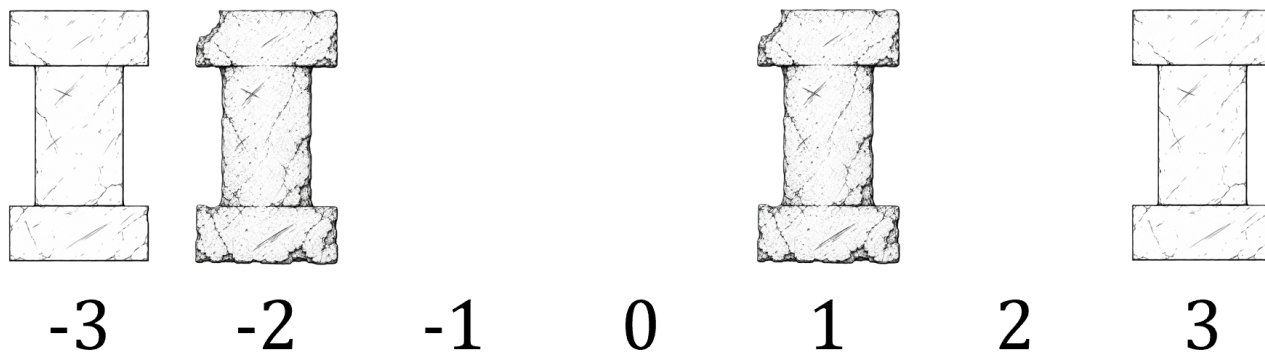
Przykłady

Przykład 1

Rozważmy następujące wywołanie:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Początkowe ustawienie pomników jest pokazane na poniższym rysunku.

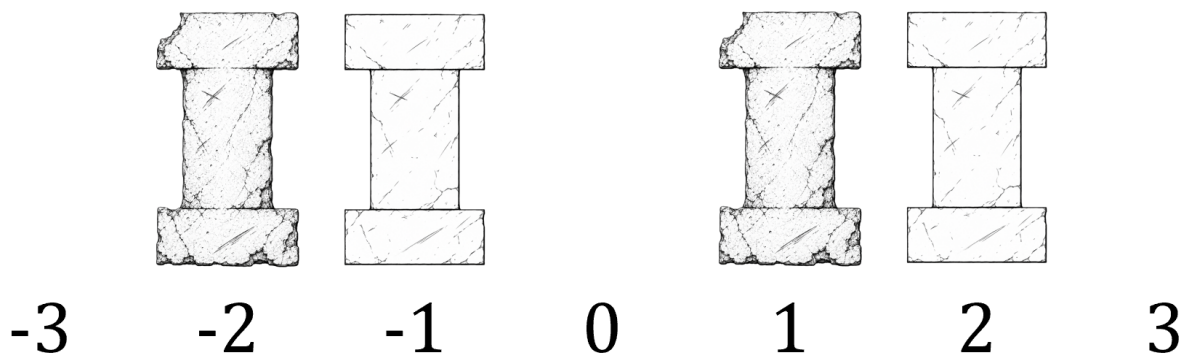


Mamy $N = 4$ pomniki, początkowo zlokalizowane na współrzędnych $[-3, -2, 1, 3]$. Numery starożytnych pomników to $P[0] = 1$ i $P[1] = 2$. Oznacza to, że pomniki o współrzędnych $X[P[0]] = -2$ i $X[P[1]] = 1$ nie mogą zostać przeniesione. Pozostałe pomniki o współrzędnych -3 i 3 można przenieść.

Aby osiągnąć symetrię przy minimalnym całkowitym koszcie, powinniśmy przenieść pomniki w następujący sposób:

- Przenosimy pomnik ze współrzędnych -3 do -1 , kosztem $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Przenosimy pomnik ze współrzędnych 3 do 2 , kosztem $|3 - 2| = 1$.

Po tych operacjach ustawienie staje się symetryczne.



Całkowity koszt wynosi $2 + 1 = 3$, więc procedura powinna zwrócić 3 .

Przykład 2

Rozważmy następujące wywołanie:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Warunek $M = 0$ oznacza, że żaden pomnik nie jest starożytny i wszystkie pomniki można przenosić. Jednym z rozwiązań o minimalnych kosztach całkowitych jest przeniesienie wszystkich pomników na współrzędną 0 . Koszt dla kolejnych pomników wynosi:

- $|2 - 0| = 2$ dla pomników $0, 1$ i 2 .
- $|3 - 0| = 3$ dla pomnika 3 .

Całkowity koszt wynosi $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Zatem procedura powinna zwrócić 9. Należy pamiętać, że istnieją inne rozwiązania o tym samym całkowitym koszcie.

Przykład 3

Rozważmy następujące wywołanie:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Wszystkie 4 pomniki są starożytne i nie można ich przenosić. Ponieważ wszystkie ich współrzędne są dodatnie, nie da się zmienić ustawienia na symetryczne względem 0. Zatem procedura powinna zwrócić -1 .

Przykładowy program oceniający

Format wejścia:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Zauważ, że trzeci wiersz może być pusty, jeśli M jest równe 0.

Format wyjścia:

```
C
```

Liczba C to wartość zwrócona przez `get_cost`.